

石門智繪客 | 第 6 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：115.10.14
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：資料集與機器如何學習
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/machine-learning/>

本週研究焦點

資料集、標記、訓練與預測的關係；資料量、資料品質與錯誤預測。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 6 週 | 資料集與機器如何學習

日期：115 年 10 月 14 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「機器怎麼學會的？」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/machine-learning/>
- 準備白紙、粗細不同的筆、計時器。
- 預先準備 Quick, Draw! 截圖，避免網站無法連線。
- 歷程檔案：W06_機器學習流程圖。

學習目標

- 說明資料集、學習演算法與預測的關係。
- 比較人類經驗與機器資料集的異同。

- 發現資料數量、種類與標籤品質會影響預測。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-6	玩「我畫你猜」：教師畫一個不典型的魚或房子，請學生猜並說明依據。	外顯自己的經驗資料庫。
6-15	交換角色，限制學生只能用 20 秒畫。追問：「少了哪些線索會變難？」	體驗資料特徵。
15-25	以三個盒子介紹：資料集、學習方法、預測。把剛才的畫作放入資料集盒。	排出「資料集 → 學習 → 預測」。
25-38	操作或觀察 Quick, Draw!，記錄 3 次猜對與 3 次猜錯案例。	完成觀察表。
38-45	對照人類與機器：來源、速度、可解釋性、可能犯的錯。	完成比較表第一版。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	回看猜錯案例，問：「是畫得不好，還是資料不夠多樣？」	提出至少兩種假設。
55-68	建立微型資料集：選 2 類物品，各畫或收集 5 個例子並命名標籤。	完成 10 筆資料與標籤。
68-78	教師故意加入一筆錯誤標籤，請學生找出可能造成的影響。	發現標籤品質問題。
78-86	畫出自己的機器學習流程圖，標明輸入資料、學習、預測與回饋。	完成流程圖。
86-90	Exit ticket：「如果 AI 一直猜錯，我會先檢查……」	寫下檢查順序。

教師追問

- 一百張很像的圖片，和二十張很多樣的圖片，哪一組更有用？為什麼？
- 機器「記住」和「學會」有什麼不同？
- 誰決定標籤？標錯會發生什麼？

進階挑戰

設計一筆「邊界案例」，讓分類規則很難決定，並說明它為什麼難。

學生任務與紀錄

第 6 週 | 機器學習流程圖

資料集是：_____

資料如何被標籤：_____

機器如何學習：_____

它要預測什麼：_____

如果猜錯，我會先檢查：_____

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
 2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
 3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
 4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
 5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。
-
-